

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 07-Ago-2003

Data da Revisão 07-Dez-2024

Número da Revisão 5

## Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **9-BBN monomer, 0.5M in THF**  
Cat No. : **H52287**  
Sinónimos **9-BBN**  
Fórmula molecular **C8 H15 B**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada **Produtos químicos de laboratório.**  
Utilizações desaconselhadas **Não existe informação disponível**

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa **Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300**

Endereço eletrónico **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

CENTRO DE INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS - Serviços de  
informação de emergência **+351 800 250 250 (24/7)**

## Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

ALFAAH52287

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

## Perigos físicos

Líquidos inflamáveis  
Substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis

Categoria 2 (H225)  
Categoria 2 (H261)

## Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral  
Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular  
Carcinogenicidade  
Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 4 (H302)  
Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 2 (H351)  
Categoria 3 (H335) (H336)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H261 - Em contacto com a água liberta gases inflamáveis  
H302 - Nocivo por ingestão  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  
H351 - Suspeito de provocar cancro  
EUH019 - Pode formar peróxidos explosivos

## Recomendações de Prudência

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P231 + P232 - Manusear e armazenar o conteúdo em atmosfera de gás inerte. Manter ao abrigo da humidade  
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche  
P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

## 2.3. Outros perigos

Reativo à água

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2. Misturas

| Componente                 | N.º CAS  | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                      |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano            | 109-99-9 | 203-726-8         | 92-94          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane | 280-64-8 | EEC No. 206-000-9 | 6-8            | Pyr. Sol. 1 (H250)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                |

| Componente      | Limites de concentração específicos (SCL's)                              | Fator M | Notas de componente |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Tetraidrofurano | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -       | -                   |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                     |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Lavar a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inalação</b>                   | Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Afastar da exposição, deitar. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Contacte imediatamente um médico. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço,

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

náuseas e vômitos: O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração: Provoca depressão do sistema nervoso central

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

### Notas ao Médico

Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Água.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas. Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Hidrogénio, Óxidos de boro.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

## 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Caso se suspeite de formação de peróxido, não abrir ou mover o contentor. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Prazo de validade 12 meses. Puede formar peróxidos explosivos durante el almacenamiento prolongado. Os contentores devem ser datados quando forem abertos e testados periodicamente quanto à presença de peróxidos. Caso se formem cristais num líquido peroxidável, pode ter ocorrido peroxidação e o produto deve ser considerado extremamente perigoso. Nessas circunstâncias, o contentor apenas deve ser aberto à distância e por profissionais. Área de substâncias inflamáveis. Manter afastado da água ou de ar húmido. Manter afastado do calor, faísca e chama. Não deixar entrar em contacto com o ar. Armazenar numa atmosfera inerte. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente      | União Europeia                                                                                      | O Reino Unido                                                                                         | França                                                                                                                                                                                                    | Bélgica                                                                                                       | Espanha                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m³ (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m³ (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m³ 15 min<br><br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br><br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m³. restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Componente      | Itália                                                                                                                                                     | Alemanha                                                                                                                  | Portugal                                                                                                | Holanda                                                                                                        | Finlândia                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m³ 15 | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m³ 8 horas | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m³ 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minuutteina |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

|  |                             |                                                                                                                                 |      |  |     |
|--|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|
|  | minuti. Short-term<br>Pelle | Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | Pele |  | Iho |
|--|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|

| Componente       | Áustria                                                                                                                                                                 | Dinamarca                                                                                                                                      | Suíça                                                                                                                                                        | Polónia                                                                                 | Noruega                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurano | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Componente       | Bulgária                                                                                                           | Croácia                                                                                                                                                                       | Irlanda                                                                                                                        | Chipre                                                                                                                                  | República Checa                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurano | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente       | Estónia                                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                             | Grécia                                                                                     | Hungria                                                                                                                                                                                                         | Islândia                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurano | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Componente       | Letónia                                                                                                                                 | Lituânia                                                                                                   | Luxemburgo                                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                                        | Roménia                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurano | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Componente       | Rússia                     | República Eslovaca                                                                                                   | Eslovénia                                                                                                                                   | Suécia                                                                                                                                                                  | Turquia                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurano | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

Valores-limite biológicos  
origem da lista

| Componente       | União Europeia | Reino Unido | França | Espanha                 | Alemanha                |
|------------------|----------------|-------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| Tetrahydrofurano |                |             |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L | Tetrahydrofuran: 2 mg/L |

ALFAAH52287

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

|  |  |  |  |                    |                       |
|--|--|--|--|--------------------|-----------------------|
|  |  |  |  | urine end of shift | urine (end of shift ) |
|--|--|--|--|--------------------|-----------------------|

| Componente      | Gibraltar | Letónia | República Eslovaca                                                | Luxemburgo | Turquia |
|-----------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tetraidrofurano |           |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |            |         |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                             | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 92-94 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day           |

| Component                             | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 92-94 ) | DNEL = 300mg/m³               | DNEL = 96mg/m³                    | DNEL = 150mg/m³                   | DNEL = 72.4mg/m³                      |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                             | água doce       | Sedimentos de água doce         | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)          |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 92-94 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L   | PNEC = 4.6mg/L                                  | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Água do mar      | Sedimentos de água marinha      | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar       | Ar |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 92-94 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 67mg/kg<br>food |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

| Material das luvas                                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha butílica<br>Borracha de nitrilo<br>Viton (R)<br>Luvas de neopreno | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** baixo ponto de ebulição solvente orgânico Tipo AX Castanho em conformidade com a EN371 ou Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                      |                                  |                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                 | Líquido                          |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                        | Amarelo claro                    |                                                  |
| <b>Odor</b>                          | Destilados de petróleo           |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>      | -105 °C / -157 °F                |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>   | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>     | Facilmente inflamável            | Com base em dados de ensaios                     |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b> | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>           |                                  |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>           | -17 °C / 1.4 °F                  | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>    | 321 - °C / 609.8 - °F            |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>   | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>pH</b>                            | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                   | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Solubilidade em Água</b>          | Reage com a água                 |                                                  |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

|                                           |                                  |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Solubilidade noutros solventes            | Não existe informação disponível |            |
| Coefficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |            |
| Componente                                | log Pow                          |            |
| Tetraidrofurano                           | 0.45                             |            |
| Pressão de vapor                          | 162 mmHg @ 20 °C                 |            |
| Densidade / Gravidade Específica          | 0.884                            |            |
| Densidade Aparente                        | Não aplicável                    | Líquido    |
| Densidade de Vapor                        | 4.2                              | (Ar = 1.0) |
| Características das partículas            | Não aplicável (líquido)          |            |

## 9.2. Outras informações

|                                                                                |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular                                                              | C8 H15 B                                             |
| Massa Molecular                                                                | 122.02                                               |
| Propriedades Explosivas                                                        | Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar |
| Substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis | Gás emitido se inflama Gas(es) = Hidrogénio          |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

; Sim Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis

### 10.2. Estabilidade química

Sensível ao ar. Sensível à umidade. Reativo à água.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Exposição à umidade ou água. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos. Água. Álcoois. Bromo. Peróxidos. Anidridos de ácidos. Cloretos de ácidos.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Hidrogénio. Óxidos de boro.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Categoria 4                                                                       |
| Cutânea  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Inalação | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente | DL50 Oral | LD50 Dérmica | CL50 Inalação |
|------------|-----------|--------------|---------------|
|------------|-----------|--------------|---------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

|                 |                    |                       |                                               |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 1 B

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório Sem dados disponíveis  
Pele Sem dados disponíveis

| Component                             | Método de ensaio                                 | Testes de espécies | Resultado do estudo |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 92-94 ) | Ensaio de gânglio linfático local<br>OECD TG 429 | ratinho            | não sensibilizante  |

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

| Component                             | Método de ensaio                                | Testes de espécies    | Resultado do estudo |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 92-94 ) | OECD TG 476<br>Mutação génica                   | in vivo<br>mamíferos  | negativo            |
|                                       | OECD TG 473<br>Ensaio de aberração cromossômica | in vitro<br>mamíferos | negativo            |

f) carcinogenicidade; Categoria 2

Possibilidade de efeitos cancerígenos A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

| Componente      | UE | UK | Alemanha | CIIC     |
|-----------------|----|----|----------|----------|
| Tetraidrofurano |    |    |          | Group 2B |

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

| Component                             | Método de ensaio | Testes de espécies / duração | Resultado do estudo |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 92-94 ) | OECD TG 416      | Rato<br>2 Geração            | NOAEL = 3,000 ppm   |

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo Sistema respiratório, Sistema nervoso central (SNC).

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

Outros Efeitos Adversos As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas.

Sintomas / efeitos, agudos e retardados A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. O produto é uma matéria corrosiva. Está

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esôfago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração. Provoca depressão do sistema nervoso central.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: Informação Ecológica

### 12.1. Toxicidade

**Efeitos de ecotoxicidade**

Não deitar os resíduos no esgoto. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Reage com água para não existem dados ecotoxicológicos para a substância está disponível.

| Componente      | Peixe de água doce                                                                  | Pulga de Água                                | Algas de água doce |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Tetraidrofurano | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                    |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

**Persistência**

Não existe informação disponível. A persistência é improvável, base na informação fornecida.

**Degradabilidade**

Não existe informação disponível, Reage com a água.

**Degradação na estação de tratamento de esgoto**

Não existe informação disponível. Reativo à água.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável; O produto não se bioacumula devido a fazer reação com água

| Componente      | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| Tetraidrofurano | 0.45    | Sem dados disponíveis          |

### 12.4. Mobilidade no solo

Reage com a água Não é provável que seja móvel no ambiente.

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Reativo à água.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino**

| Componente      | UE - Lista de Candidatos a Desreguladores Endócrinos | UE - Desreguladores Endócrinos - Substâncias Avaliadas |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | Group III Chemical                                   |                                                        |

### 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes**  
**Potencial diminuição de ozono**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados</b> | Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.                                                                                                                                                              |
| <b>Embalagem Contaminada</b>                          | Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.                                                                                                |
| <b>Catálogo Europeu de Detritos (EWC)</b>             | De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Outras Informações</b>                             | O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos. |

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### IMDG/IMO

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, Tetrahydrofuran                 |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 4.3                                                         |
| <b>Classe de Perigo Subsidiário</b>                       | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                                                          |

### ADR

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, Tetrahydrofuran                 |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 4.3                                                         |
| <b>Classe de Perigo Subsidiário</b>                       | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                                                          |

### IATA

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, Tetrahydrofuran                 |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 4.3                                                         |
| <b>Classe de Perigo Subsidiário</b>                       | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                                                          |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                 | N.º CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Tetraidrofurano            | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X    | X    | KE-33454 | X    | X    |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane | 280-64-8 | 206-000-9 | -      | -   | -    | X    | -        | -    | -    |

| Componente                 | N.º CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetraidrofurano            | 109-99-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane | 280-64-8 | X    | ACTIVE                                        | -   | -    | -    | X     | -     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente                 | N.º CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano            | 109-99-9 | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                                     |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane | 280-64-8 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

#### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                 | N.º CAS  | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano            | 109-99-9 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane | 280-64-8 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

ALFAAH52287

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .  
Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

| Componente      | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Tetraidrofurano | WGK1                                   |                           |

| Componente      | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 92-94 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H302 - Nocivo por ingestão  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H318 - Provoca lesões oculares graves  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  
H351 - Suspeito de provocar cancro  
EUH019 - Pode formar peróxidos explosivos  
H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H250 - Risco de inflamação espontânea em contacto com o ar  
H260 - Em contacto com a água liberta gases que se podem inflamar espontaneamente  
H319 - Provoca irritação ocular grave

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

9-BBN monomer, 0.5M in THF

Data da Revisão 07-Dez-2024

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

NZIOc - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de partição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

COV - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

**Preparado Por** Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data de preparação** 07-Ago-2003

**Data da Revisão** 07-Dez-2024

**Resumo da versão** Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**